



Diseño conceptual de Arquitecturas

Atributos de calidad



ATRIBUTOS DE CALIDAD



Los atributos de calidad, no funcionales, son los aspectos del sistemas, que en general, no afectan directamente a la funcionalidad necesitada, sino que definen la calidad y las características que el sistemas debe soportar. Pueden ser determinísticos o probabilísticos, generalmente poseen números.



Usabilidad



Modificabilidad



Seguridad



Disponibilidad



Rendimiento



Testabilidad

ESCENARIOS



Estimulo

Origen del estímulo:
Cualquier actor que interactúa con el sistema.

Estímulo:
Es una condición que necesita ser considerada cuando arriba al sistema

Ambiente

Componentes:
Son los componentes del sistema que son afectados.

Contexto:
Son las condiciones en la cual se encuentra el sistema en el momento que se recibe el estímulo.

Respuesta

Respuesta:
La respuesta es la actividad que debe realizar el sistema.

Medida de la respuesta:
Es un tipo de medida con al cual debe cumplir la respuesta para que el requerimiento pueda ser testeado.

RENDIMIENTO



Es el grado en el cual el sistema o componente lleva a cabo una funcionalidad específica dada una restricción de velocidad, precisión, etc. y el uso eficiente de los recursos

- Tiempo de respuesta (Response Time)
- Rendimiento (Throughput)
- Escalabilidad
- Predictibilidad
- Recursos de Hardware
- Carga Pico

RENDIMIENTO



Ej. Los usuarios inician 1.000 transacciones X, por minuto bajo condiciones normales, de 9 a 18:00hs, el sistema debe procesarlas (resultado en pantalla) en una latencia menor a 3 segundos

<u>Elemento</u>	<u>Descripción</u>
Origen del Estímulo.	Usuarios. Definir el tipo de Usuario si es necesario.
Estímulo.	Inicio de Tx X. Probabilístico. 1.000 tx por minuto
Ambiente.	Procesamiento Normal. De 9 a 18. Carga Normal.
Componentes.	Todo el Sistema
Respuesta.	Transacción procesada
Medida de la Respuesta.	la latencia debe ser menor a 3 segundos

DISPONIBILIDAD



Es el grado de operabilidad de un sistema o componente

Es importante diferenciar entre desperfecto/error (**fault**) y falla (**failure**), el desperfecto puede provocar una falla, pero si no es controlado. Las fallas son observables, los desperfectos, en general, no.

Disponibilidad (%) =	Tiempo medio entre fallas
	Tiempo medio entre fallas + Tiempo medio de reparación

DISPONIBILIDAD



Ej. “Los usuarios realizan el inicio de sesion, mediante el componente de login bajo condiciones normales, de 9 a 18:00hs, el servicio debe estar disponible el 99,99% de las veces”

<u>Elemento</u>	<u>Descripción</u>
Origen del Estímulo.	Usuario final
Estimulo.	Inicio de Sesion
Ambiente.	Procesamiento Normal. De 9 a 18. Carga Normal.
Componentes.	Pantalla de Login
Respuesta.	Servicio disponible
Medida de la Respuesta.	99,99% de las veces

MODIFICABILIDAD



Es el grado de facilidad que tiene un sistema para ser modificado, ya sea para agregar nuevas funcionalidades, como para modificar las existentes (mantenibilidad). Tomando facilidad como costo y tiempo.

Se podrían agrupar en:

- **Maintainability:** Relacionado con la resolución de problemas
- **Extensibility:** Permitir extender el software con nuevas funcionalidades
- **Restructuring:** Relacionado con la reorganización y alocaiones de módulos.
- **Interoperability:** Relacionado con la integración con otros Sistemas

MODIFICABILIDAD



Ej. “Un stakeholder desea que el sistema publique algún servicio existente para ser consumido por otra aplicación (y no por pantalla) luego de que el sistema esté en su primera release de producción y el tiempo de desarrollo no supere los 14 días desde la aprobación del Change Request.”

<u>Elemento</u>	<u>Descripción</u>
Origen del Estímulo.	Stakeholder
Estímulo.	Agregar nueva funcionalidad
Ambiente.	Etapa de mantenimiento
Componentes.	Core Services e Interfaces
Respuesta.	Cambio realizado correctamente implementado
Medida de la Respuesta.	No supere 14 días.

USABILIDAD



Es el grado de facilidad que tiene el sistema para ser operado por los usuarios.

Relacionado con:

- Facilidad de usar y recordar
- Aprendizaje y Ayuda
- Simplicidad y Consistencia
- Prevención de errores
- Eficiencia en la ejecución de las tareas.

TESTABILIDAD



Es el grado de facilidad que tiene un sistema para ser probada en su completitud, ya sea unitariamente, integración, aceptación y regresión

- El 40% del costo de un proyecto es consumido por el testing
- Cuanto mejor podamos acelerar y completar las tareas de testeo, tendería a minimizar el costo y los tiempos de testeo.
- Es importante tener en cuenta que decisiones arquitectónicas pueden lograr bajar los tiempos de testeo, pero hay que tener en cuenta la complejidad y lo que impacta esa decisión en la construcción.

SEGURIDAD

Es el grado sobre la habilidad del sistema para resistir usos no autorizados mientras sigue proveyendo sus servicios a los usuarios legítimos.

Se puede caracterizar de la siguiente manera:

- No Repudio
- Confidencialidad
- Integridad
- Legalidad
- Disponibilidad
- Auditoria

ATRIBUTOS DE CALIDAD



- La clasificación planteada **no es estricta**, todo lo contrario, es simplemente una buena manera de agrupar, pero no la única.
- Clasificar es siempre una buena práctica desde la arquitectura, con el objetivo de atacar los problemas de manera más ordenada.
- Existen otros atributos de calidad, que también podrían clasificarse, como:
 - Portabilidad
 - Escalabilidad
 - Auditoria o Logging
- No importa tanto la terminología como la capacidad de comunicar conceptos. Si hay problemas de nomenclatura o clasificación, debemos ser capaces de entender el problema para luego resolverlo, tomando las decisiones arquitecturales correctas.



¿Preguntas?

